Trabalho 16b

1

Considere o programa Python 3 que se segue, assim como o seu *output*. Copie o programa exatamente como está. Os imports, bem como as instruções seed, randint e choices, destinam-se exclusivamente à geração de valores pseudoaleatórios, de forma repetível.

```
from random import seed
from random import randint
from random import choices

seed(5656)

s = [
    [2, 0, 1, 0],
    [0, 0, 5, 0],
    [1, 3, 0, 4]
]
print(u(s, 1))
print(w(s, 1))
print(u(s, 3))
print(w(s, 3))

number_of_clients = randint(500, 600)
number_of_products = randint(500, 600)
g_1 = []
for y in range(number_of_clients):
    g_1.append(choices([0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5], k=number_of_products))

print('só para verificação dos valores pseudoaleatórios gerados')
print(g_1[0][0])
print(g_1[0][-1])
print(g_1[-1][0])
print(g_1[-1][-1])
```

Numa tabela registam-se as unidades que cada cliente comprou de cada produto. Tanto os clientes como os produtos estão numerados, a começar em 1. A tabela é representada por uma lista de listas, em que cada linha corresponde a um cliente e cada coluna a um produto. A primeira linha corresponde ao cliente 1, a segunda ao cliente 2, e assim por diante. A primeira coluna corresponde ao produto 1, a segunda ao produto 2, e assim por diante. Cada valor da tabela é o número de unidades (um número inteiro) de um produto compradas por um cliente. Um zero significa que o cliente não comprou esse produto.

A função u tem dois argumentos. Uma tabela e o número de um cliente, por esta ordem. A função u retorna o número de produtos comprados pelo cliente, ou seja, o número de valores diferentes de zero na linha do cliente.

A função w tem os mesmos dois argumentos, pela mesma ordem. A função w retorna o número total de unidades compradas pelo cliente, ou seja, a soma dos valores na linha do cliente.

O *output* que se segue ilustra o funcionamento descrito.

```
2
3
3
8
só para verificação dos valores pseudoaleatórios gerados
4
0
0
4
```

Acrescente ao programa as funções u e w, assim como o código que lhe permita indicar se as afirmações que se seguem são verdadeiras ou falsas.

1.1 Na tabela g_1, o cliente número 428 comprou 293 produtos.

( ) Verdadeiro ( ) Falso ( ) Não responder

1.2 Na tabela g_1 estão registados 539 produtos.

( ) Verdadeiro ( ) Falso ( ) Não responder

1.3 Na tabela g_1, o cliente número 498 comprou, no total, 819 unidades.

( ) Verdadeiro ( ) Falso ( ) Não responder

1.4 Na tabela g_1 estão registados 537 clientes.

( ) Verdadeiro ( ) Falso ( ) Não responder

1.5 Na tabela g_1, o cliente número 544 comprou, no total, 888 unidades.

( ) Verdadeiro ( ) Falso ( ) Não responder